

Semaine n° 27 : du 27 avril au 1^{er} mai

Lundi 27 avril- Salle B117

- **Cours à préparer : Chapitre XXVI - Matrices et applications linéaires**
 - *Partie 2.3* : Caractérisation des isomorphismes par leur matrice dans un couple de bases, matrice de la réciproque d'un isomorphisme ; caractérisation des bases par leur matrice dans une base.
 - *Partie 2.4* : Matrice de passage ; formules de changement de bases.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (liste non exhaustive)**
 - **Feuille d'exercices n° 25** : exercices 11, 12, 13, 14, 15, 18.

Mardi 28 avril : devoir surveillé de Physique-Chimie - Salle B115

Jeudi 30 avril - Salle B303

- **Cours à préparer : Chapitre XXVI - Matrices et applications linéaires**
 - *Partie 3* : Matrices triangulaires supérieures, triangulaires inférieures ; matrices diagonales ; matrices symétriques, matrices antisymétriques.
 - *Partie 4* : Rang d'une matrice ; liens entre les différentes notions de rangs ; caractérisation de l'inversibilité d'une matrice carrée par son rang. Matrices équivalentes ; théorème de réduction ; invariance par multiplication par une matrice inversible, invariance par transposition ; invariance par opérations élémentaires, algorithme du pivot de Gauss.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 26** : exercices 1, 5, 12, 13.

Échauffements

Jeudi 30 avril

- Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$.

On considère la variable aléatoire $Y = \frac{1}{1+X}$. Calculer $E(Y)$.

- On considère un couple aléatoire (X, Y) dont la loi est décrite dans le tableau :

$X \ Y$	0	1	2	3
1	0,1	0,2	0,1	0,1
2	0,1	0	0	0,1
3	0,1	0	0,2	0

1. Vérifier que le tableau définit bien une loi.
 2. Déterminer les lois marginales. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
 3. Calculer l'espérance et la variance de X .
 4. Soient $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$ et $j \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$. Donner sous forme de deux tableaux la loi conditionnelle de Y sachant $(X = i)$ et la loi conditionnelle de X sachant $(Y = j)$.
 5. Soit $U = X \times Y$ et $V = \min(X, Y)$. Déterminer la loi de U , la loi de V et la loi conjointe de U et V .
- *Cocher toutes les assertions vraies* : Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\{0, 1, 2\}$ et de loi donnée par

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 2) = a \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X = 1) = 1 - 2a$$

où a est une constante réelle.

Quelles valeurs la constante a a-t-elle le droit de prendre ?

- ☐ Toutes les valeurs de $]0, 1[$ car $\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = 1$.
- ☐ Seulement la valeur $a = 1/4$.
- ☐ Toutes les valeurs de $]0, 1/2[$.
- ☐ Une autre réponse que les précédentes.

Que valent l'espérance et la variance de X ?

- ☐ $\mathbb{E}(X) = 1$ et $\text{Var}(X) = 1 + 2a$.
- ☐ $\mathbb{E}(X) = 2a$ et $\text{Var}(X) = 4a^2$.
- ☐ $\mathbb{E}(X) = 1$ et $\text{Var}(X) = 2a$.

On pose $Y = 4 - 2X$. Sans déterminer la loi de Y , peut-on calculer l'espérance et l'écart-type de Y ?

- ☐ Oui, ils valent respectivement 2 et $\sqrt{8a}$.
- ☐ Oui, ils valent respectivement 2 et $\sqrt{4(1-a)}$.
- ☐ Oui, ils valent respectivement $4(1-a)$ et $4a$.
- ☐ Oui, mais aucune des propositions précédentes n'est correcte.
- ☐ Non, il nous faut nécessairement la loi pour calculer ces caractéristiques de Y .